ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

XÁC ĐỊNH PHƯƠNG THỨC DỰ ÁN

HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỰ KIỆN & BÁN VÉ TRỰC TUYẾN

Mã dự án: ITPJ2602

Đơn vị thực hiện: SPRING | Khách hàng: Startup Dề Dê

1. PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN

1.1. Phương án tối thiểu

Phương án tối thiểu			
Chức năng phải có	Chức năng trên web	Dành cho Khách hàng	- Đăng ký, đăng nhập tài khoản - Xem danh sách và chi tiết sự kiện - Đặt vé theo loại và số lượng (chưa hỗ trợ sơ đồ ghế chọn chỗ trực quan). - Thanh toán trực tuyến - Nhận vé điện tử qua email - Xem lịch sử mua vé cá nhân
		Dành cho Ban tổ chức	- Đăng nhập quyền quản trị hệ thống - Thêm, xóa, sửa sự kiện - Theo dõi danh sách vé đã bán - Xem báo cáo doanh thu cơ bản
	Chức năng trên app	Dành cho Nhân viên soát vé	- Đăng nhập ứng dụng - Quét mã QR trên vé bằng camera điện thoại

			- Kiểm tra và hiển thị trạng thái vé
Chức năng có thể có thêm	Chức năng trên web	Dành cho Khách hàng	- Gửi email nhắc nhở tự động 1 ngày trước khi sự kiện diễn ra
		Dành cho Ban tổ chức	- Hỗ trợ hoàn hoặc hủy vé thủ công khi có sự cố phát sinh
Các chức năng có thể có trong tương lai			
Yêu cầu phần cứng	- Thiết bị người dùng: o Khách hàng & Admin: Máy tính hoặc Laptop có màn hình độ phân giải 1366x768 trở lên, hoặc Smartphone kết nối mạng ổn định. o Nhân viên soát vé: Điện thoại thông minh có camera hoạt động tốt. - Máy chủ: o CPU: 4 - 8 Cores o RAM: ≥16 GB o Ổ cứng: ≥100 GB SSD o Băng thông mạng cao và linh hoạt		
Yêu cầu phần mềm	- Hệ điều hành Server: Window 10 trở lên - Ngôn ngữ lập trình: Java (JavaSwing) - Cơ sở dữ liệu: Oracle - Quản lý mã nguồn: Git (GitHub/GitLab). - IDE đề xuất: Netbeans.		
Ưu điểm	- Thời gian triển khai nhanh. - Giải quyết triệt để ngay vấn đề cốt lõi: thất thoát do vé giả và tự động hóa khâu thanh toán. - Tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu, dành ngân sách cho việc mở rộng hệ thống ở các giai đoạn sau.		

	- Giao diện và luồng nghiệp vụ đơn giản, dễ dàng cho startup Dề Dê làm quen.
Nhược điểm	- Khách hàng chưa được chọn chỗ ngồi trực quan tức là chưa hỗ trợ có sơ đồ ghế động. - App soát vé phụ thuộc hoàn toàn vào Internet, chưa có cơ chế lưu nếu rớt mạng tại cổng. - Chưa có các chức năng chống bot nâng cao hoặc phân tích dữ liệu hành vi phức tạp.
Ước lượng chi phí	- Phát triển phần mềm: 250,000,000 VNĐ. - Thuê Cloud Server (AWS - Gói cơ bản trong 5 tháng): ~ 15,000,000 VNĐ - Dịch vụ Email/SMS Gateway: 5,000,000 VNĐ - Bản quyền phần mềm / IDE: 0 VNĐ (Sử dụng mã nguồn mở và phiên bản Community) - Tổng chi phí ước tính cho phương án tối thiểu: 270,000,000 VNĐ.

1.2. Phương án đề xuất

Phương án đề xuất			
Chức năng phải có	Chức năng trên web	Dành cho Khách hàng	- Đăng ký, đăng nhập tài khoản - Tìm kiếm, xem chi tiết sự kiện - Chọn vị trí trực quan trên sơ đồ ghế động - Thanh toán trực tuyến (có cơ chế thử lại tự động khi thất bại) - Nhận Mã QR qua Email/Hệ thống - Xem lịch sử giao dịch và quản lý vé

		Dành cho Ban tổ chức	- Đăng nhập quyền quản trị/ban tổ chức - Tạo và quản lý sự kiện - Thiết lập sơ đồ ghế động, chia khu vực và áp giá linh hoạt - Quản lý danh sách đơn hàng và vé đã xuất - Xem báo cáo phân tích bán vé, doanh thu, tỷ lệ lấp đầy - Quản lý tài khoản và phân quyền người dùng
	Chức năng trên app	Dành cho Nhân viên soát vé	- Đăng nhập ứng dụng nội bộ - Quét mã QR code trên vé (< 5 giây/người) - Cơ chế lưu đệm hỗ trợ soát vé offline trong thời gian ngắn khi rớt mạng - Tự động đồng bộ lịch sử quét vé khi có kết nối mạng trở lại
Chức năng có thể có thêm	Chức năng trên web	Dành cho Khách hàng	- Đưa vào Hàng đợi ảo khi mở bán vé giờ vàng để tránh quá tải.
		Dành cho Ban tổ chức	- Dashboard trực quan phân tích hành vi khách hàng.
Các chức năng có thể có trong tương lai			
Yêu cầu phần cứng	- Thiết bị người dùng: o Khách hàng & Ban tổ chức: PC/Laptop RAM ≥4 GB, Màn hình 1366 x 768 trở lên hoặc Smartphone.		

	○ Nhân viên soát vé: Smartphone(Android/iOS) có camera tốt, hỗ trợ kết nối 4G/Wifi. - Máy chủ: ○ Hệ thống yêu cầu triển khai trên Cloud ○ CPU: ≥ 16 Cores ○ RAM: ≥ 32 GB ○ Ổ cứng: ≥ 500 GB SSD ○ Băng thông mạng cao và linh hoạt
Yêu cầu phần mềm	- Hệ điều hành Server: Window 10 trở lên - Ngôn ngữ lập trình: Java (JavaSwing) - Cơ sở dữ liệu: Oracle - Quản lý mã nguồn: Git (GitHub/GitLab). - IDE đề xuất: Netbeans.
Ưu điểm	- Đáp ứng 100% mục tiêu của dự án: hệ thống chịu tải tốt, tỷ lệ thanh toán thành công cao (>98%). - Trải nghiệm người dùng tuyệt vời nhờ sơ đồ ghế động trực quan. - Giải quyết triệt để rủi ro nghẽn mạng tại cổng nhờ cơ chế quét vé offline trên App. - Cung cấp dữ liệu phân tích giá trị cho startup Dề Dê. - Nằm trong giới hạn khả năng của đội ngũ 5 người trong 5 tháng.
Nhược điểm	- Kiến trúc hệ thống phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao - Đòi hỏi thời gian kiểm thử rất lớn, đặc biệt là kiểm thử tải để đảm bảo không sập hệ thống.
Ước lượng chi phí	- Chi phí nhân sự phát triển:1.050.000.000 VNĐ. - Hạ tầng Cloud & Kiểm thử tải: 300.000.000 VNĐ. - Triển khai, Đào tạo & Hỗ trợ: 150.000.000 VNĐ. - Tổng chi phí triển khai dự kiến: 1.500.000.000 VNĐ

1.3. Phương án tối đa

Phương án tối đa			
Chức năng phải có	Chức năng trên web	Dành cho Khách hàng	- Đăng ký, đăng nhập tài khoản đa nền tảng (Google, Facebook, Apple) - Tìm kiếm, xem chi tiết sự kiện với bộ lọc nâng cao. - Chọn vị trí trực quan trên sơ đồ ghế động - Thanh toán trực tuyến tích hợp đa cổng (Ví điện tử, Thẻ tín dụng). - Nhận vé điện tử mã QR. - Quản lý lịch sử và chuyển nhượng vé an toàn. - Gợi ý sự kiện cá nhân hóa bằng AI
		Dành cho Ban tổ chức	- Đăng nhập quyền quản trị/ban tổ chức - Tạo và quản lý sự kiện - Thiết lập sơ đồ ghế động, chia khu vực và áp giá linh hoạt - Quản lý danh sách đơn hàng và vé đã xuất - Xem báo cáo phân tích bán vé, doanh thu, tỷ lệ lấp đầy - Quản lý tài khoản và phân quyền người dùng - Theo dõi log thao tác của người dùng. - Dashboard phân tích dữ liệu bán vé theo thời gian thực.

	Chức năng trên app	Dành cho Nhân viên soát vé	- Đăng nhập ứng dụng nội bộ - Quét mã QR code trên vé (< 5 giây/người) - Cơ chế lưu đệm hỗ trợ soát vé offline trong thời gian ngắn khi rớt mạng - Tự động đồng bộ lịch sử quét vé khi có kết nối mạng trở lại - Báo cáo lưu lượng khách check-in tức thời. - Đồng bộ dữ liệu realtime khi có mạng.
Chức năng có thể có thêm	Chức năng trên web	Dành cho Khách hàng	- Đưa vào Hàng đợi ảo khi mở bán vé giờ vàng để tránh quá tải.
		Dành cho Ban tổ chức	- Dashboard trực quan phân tích hành vi khách hàng. - Tích hợp hệ thống CRM để quản lý khách hàng thân thiết. - AI dự đoán xu hướng bán vé và tỷ lệ lấp đầy. - Tự động gửi Email/SMS Marketing theo chiến dịch.
	Chức năng trên app	Dành cho Khách hàng	- Mobile App riêng dành cho Khách hàng để mua vé và nhận thông báo.
Các chức năng có thể có trong tương lai	Tất cả nền tảng	Mở rộng hệ thống	- Tích hợp công nghệ Blockchain/NFT để phát hành vé, chống làm giả tuyệt đối.

			- Ứng dụng VR/AR cho phép khách hàng "xem trước" góc nhìn từ vị trí ghế ngồi. - Tích hợp nhận diện khuôn mặt tự động tại cổng soát vé kết hợp cùng mã QR.
Yêu cầu phần cứng	- Thiết bị người dùng: o Khách hàng & Ban tổ chức: PC/Laptop RAM ≥ 8 GB, Màn hình 1366 x 768 trở lên hoặc Smartphone. o Nhân viên soát vé: Smartphone(Android/iOS) có camera tốt, hỗ trợ kết nối 4G/Wifi. - Máy chủ: o Hệ thống yêu cầu triển khai trên Cloud o CPU: ≥ 32 Cores o RAM: ≥ 64 GB o Ổ cứng: ≥ 500 GB SSD o Băng thông mạng cao và linh hoạt		
Yêu cầu phần mềm	- Hệ điều hành Server: Window 10 trở lên - Ngôn ngữ lập trình: Java (JavaSwing) - Cơ sở dữ liệu: Oracle - Quản lý mã nguồn: Git (GitHub/GitLab). - IDE đề xuất: Netbeans.		
Ưu điểm	- Đáp ứng 100% mục tiêu của dự án: hệ thống chịu tải tốt, tỷ lệ thanh toán thành công cao (>98%). - Trải nghiệm người dùng tuyệt vời nhờ sơ đồ ghế động trực quan. - Giải quyết triệt để rủi ro nghẽn mạng tại cổng nhờ cơ chế quét vé offline trên App. - Cung cấp dữ liệu phân tích giá trị cho startup Dề Dê và hỗ trợ ra quyết định triệt để hơn.		

	- Hệ thống hoạt động siêu ổn định, chịu tải cực lớn, mở rộng lâu dài - Chống vé giả 100% bằng công nghệ cao. - Giao diện người dùng thu hút.
Nhược điểm	- Chi phí đầu tư ban đầu cực kỳ cao, vượt xa ngân sách 1.5 tỷ . - Thời gian phát triển và kiểm thử rất dài. - Đòi hỏi đội ngũ nhân sự đông đảo (10-15 người) và có chuyên môn sâu.
Ước lượng chi phí	- Phát triển Web, App Soát vé, App Khách hàng & Tích hợp AI: ~ 1.500.000.000 VNĐ. - Hạ tầng Cloud Cluster, Kafka, Redis, Security cao cấp: ~ 600.000.000 VNĐ. - Thiết bị phần cứng bổ sung: ~ 200.000.000 VNĐ. - Stress Test mức độ siêu cao, kiểm định bảo mật độc lập: ~ 300.000.000 VNĐ. - Tổng chi phí triển khai (ước tính): ~ 2.600.000.000 VNĐ.

2. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN

2.1. Tiêu chí , yêu cầu đánh giá phương án

CÁC YÊU CẦU CẦN BẢN, BẮT BUỘC	
R1	Quản lý lưu trữ tất cả thông tin cần thiết
R2	Tìm kiếm, tra cứu thông tin sự kiện và trạng thái vé nhanh chóng.
R3	Quản lý quy trình đặt vé, thanh toán online và soát vé tại cổng.
R4	Thực hiện các báo cáo thống kê bán vé và báo cáo doanh thu.
R5	Quản lý tình trạng tồn kho vé và sơ đồ ghế trống theo thời gian thực.
R6	Tạo mã QR Code duy nhất cho mỗi vé và gửi cho khách hàng.
R7	Phân quyền sử dụng phần mềm rõ ràng cho Admin, Ban tổ chức và Nhân viên.

CÁC YÊU CẦU CẦN THIẾT	
R8	Tính toán, thống kê doanh thu và lượng giao dịch ngay tức thời.
R9	Hệ thống đăng nhập ổn định, hỗ trợ cơ chế bảo mật tài khoản.
R10	Kết quả tính toán giá vé và xử lý giao dịch thanh toán chính xác.

CÁC YÊU CẦU MONG MUỐN	
R11	Hệ thống phản hồi nhanh với thời gian phản hồi dưới 2 giây.
R12	App mobile soát vé gọn nhẹ, dễ cài đặt trên các smartphone phổ biến.
R13	Tích hợp đồng bộ giữa Web Application và Module Mobile App.
R14	Sử dụng mã QR trong công tác chống gian lận và kiểm soát vé giả.

CÁC RÀNG BUỘC CỦA HỆ THỐNG	
C1	Tổng chi phí thực hiện phần mềm không quá 1.5 tỷ VNĐ.
C2	Hệ thống hoạt động ổn định dưới tải trọng 10.000 user đồng thời.
C3	Giao diện hiện đại, đơn giản và dễ sử dụng cho mọi đối tượng khách hàng.
C4	Hệ thống phải có cơ chế retry tự động khi giao dịch thanh toán thất bại.
C5	Thời gian xây dựng và triển khai dự án trong vòng 5 tháng.

2.2. Đánh giá phương án

Yêu cầu	Phương án tối thiểu	Phương án đề xuất	Phương án tối đa
R1	✓	✓	✓
R2	✓	✓	✓
R3	✓	✓	✓
R4	✓	✓	✓
R5	×	✓	✓
R6	✓	✓	✓
R7	✓	✓	✓
R8	✓	✓	✓

R9	✓	✓	✓
R10	✓	✓	✓
R11	✗	✓	✓
R12	✓	✓	✓
R13	✓	✓	✓
R14	✓	✓	✓
C1	✓	✓	✗
C2	✗	✓	✓
C3	✗	✓	✓
C4	✗	✓	✓
C5	1.5 - 2 tháng	5 tháng	> 6 tháng

3. QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN

Kết luận: Lựa chọn Phương án đề xuất.

Lý do:

- Đáp ứng được toàn bộ các yêu cầu căn bản, bắt buộc và giải quyết triệt để các thách thức về tải trọng hệ thống.
- Cung cấp đầy đủ các tính năng hiện giải quyết đúng nỗi đau của startup Dề Dê.
- Chi phí đầu tư (1.500.000.000 VNĐ) hoàn toàn khớp với giới hạn ngân sách tối đa.
- Thời gian triển khai thực tế bám sát khung thời gian cho phép (5 tháng) với mô hình phát triển Scrum.

— HẾT —